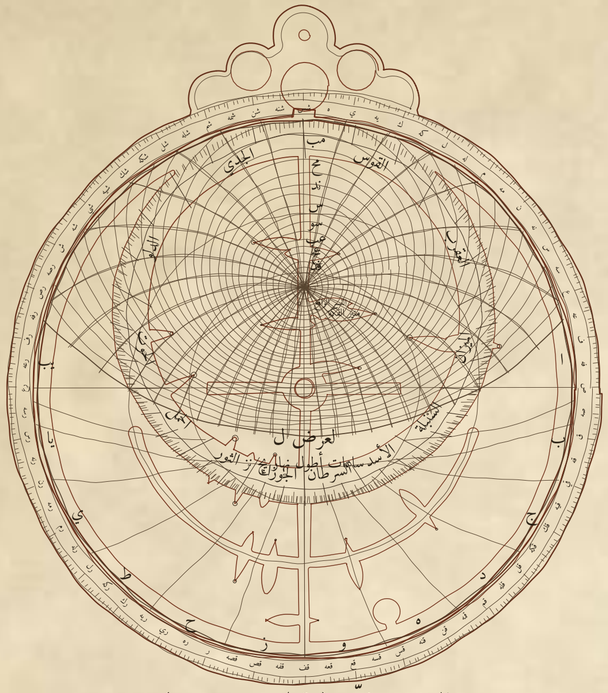
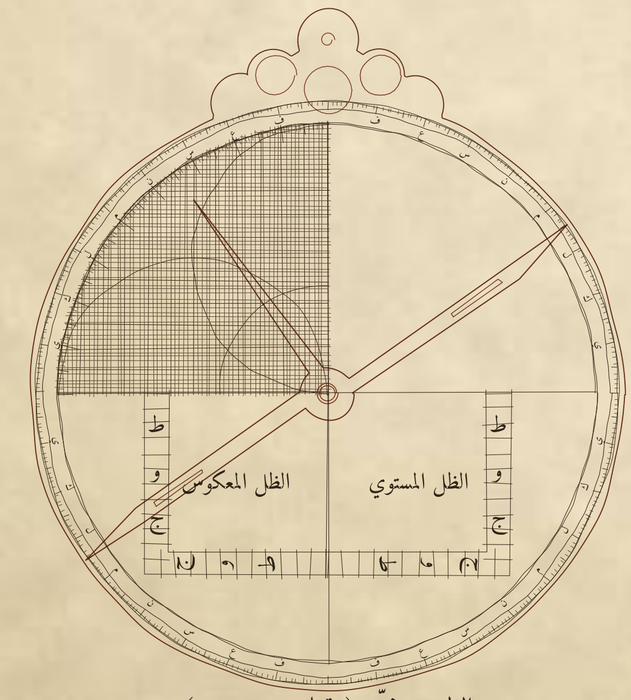
أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

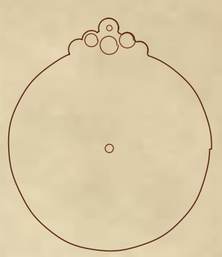
Astrolabe from Hama 1299 (Regiomontanus) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 104 — Inv. A2.17



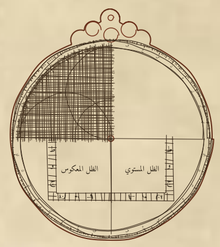
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫١٨)



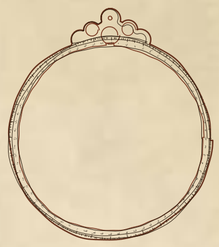
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫١٨)



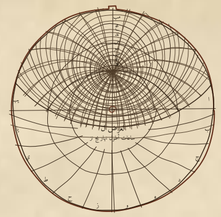
1) الأم
مقياس ١:٣٫٤٤



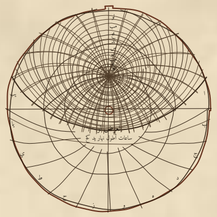
2) الأم
مقياس ١:٣٫٤٤



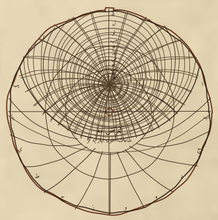
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٤٤



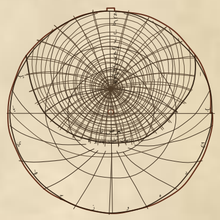
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫١٤



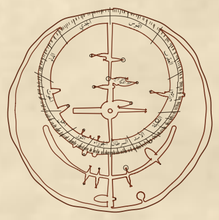
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫١٤



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫١٤



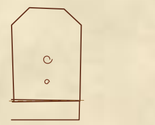
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫١٤



8) العنكبوت
مقياس ١:٣٫١



9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٤



10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



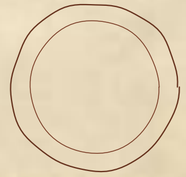
11) القطب
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١

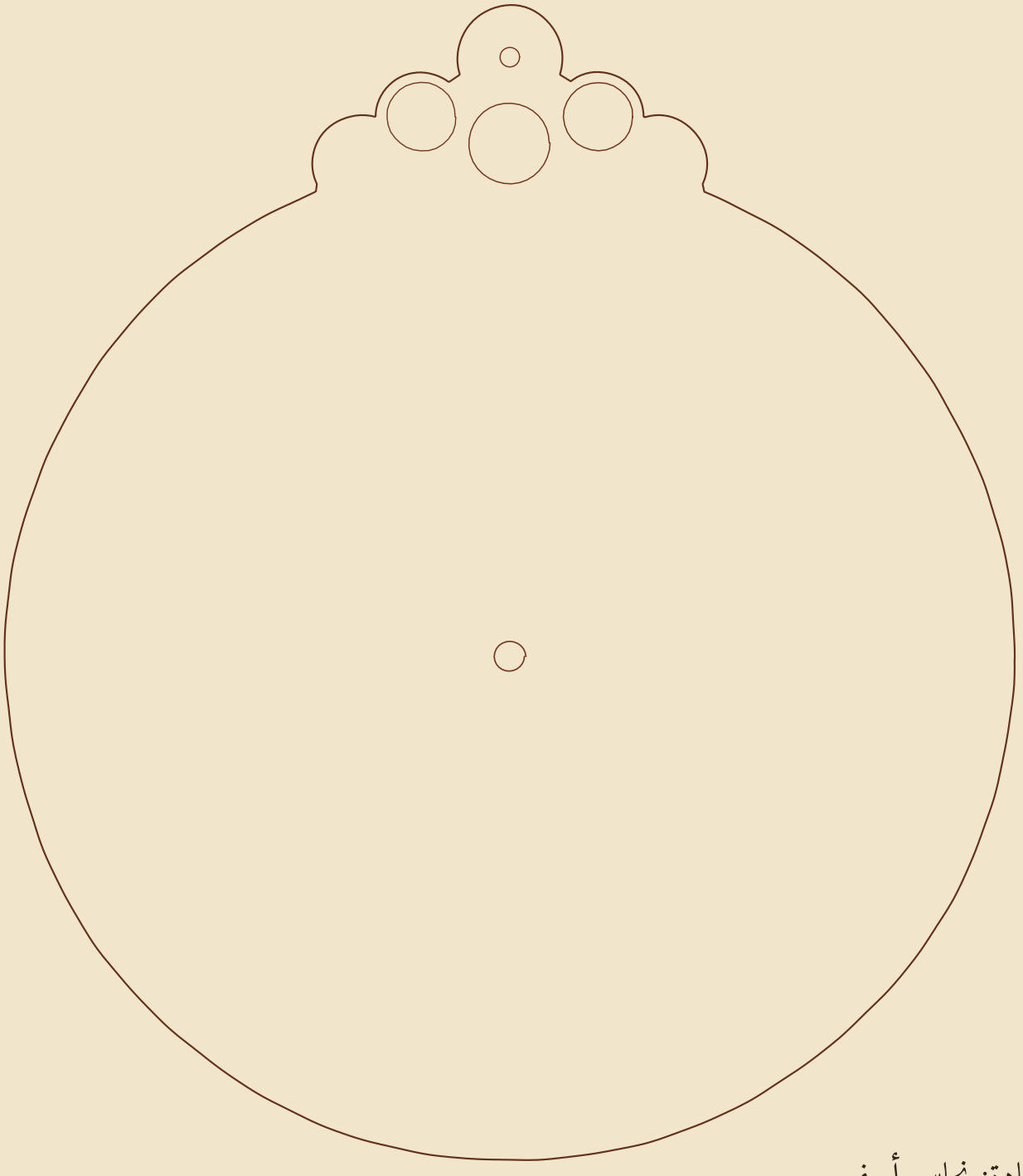


14) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG) CNC وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

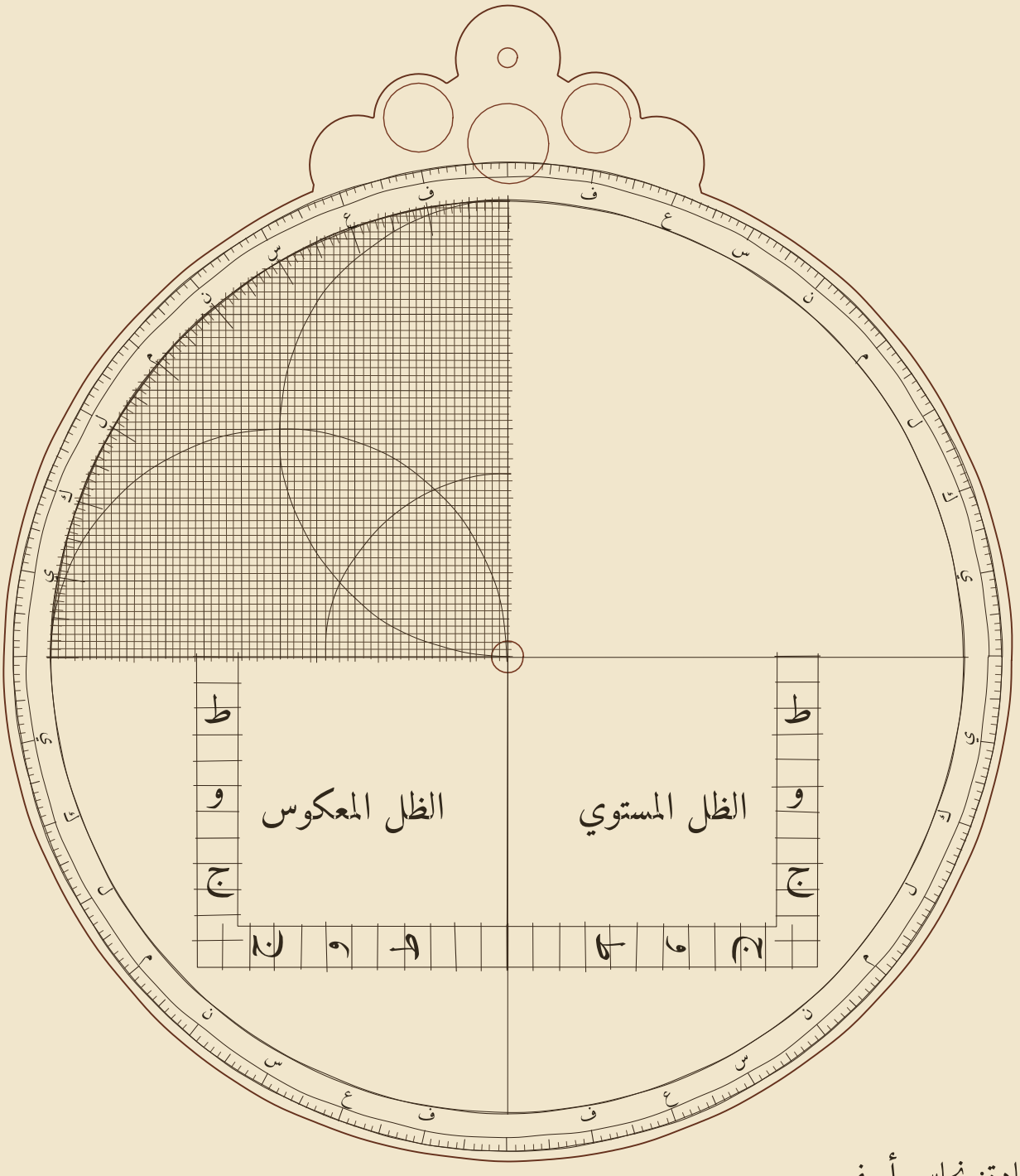
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٩٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢، ٤٫٩٣، ١٠٫٩٥، ١٢٫٨٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر)

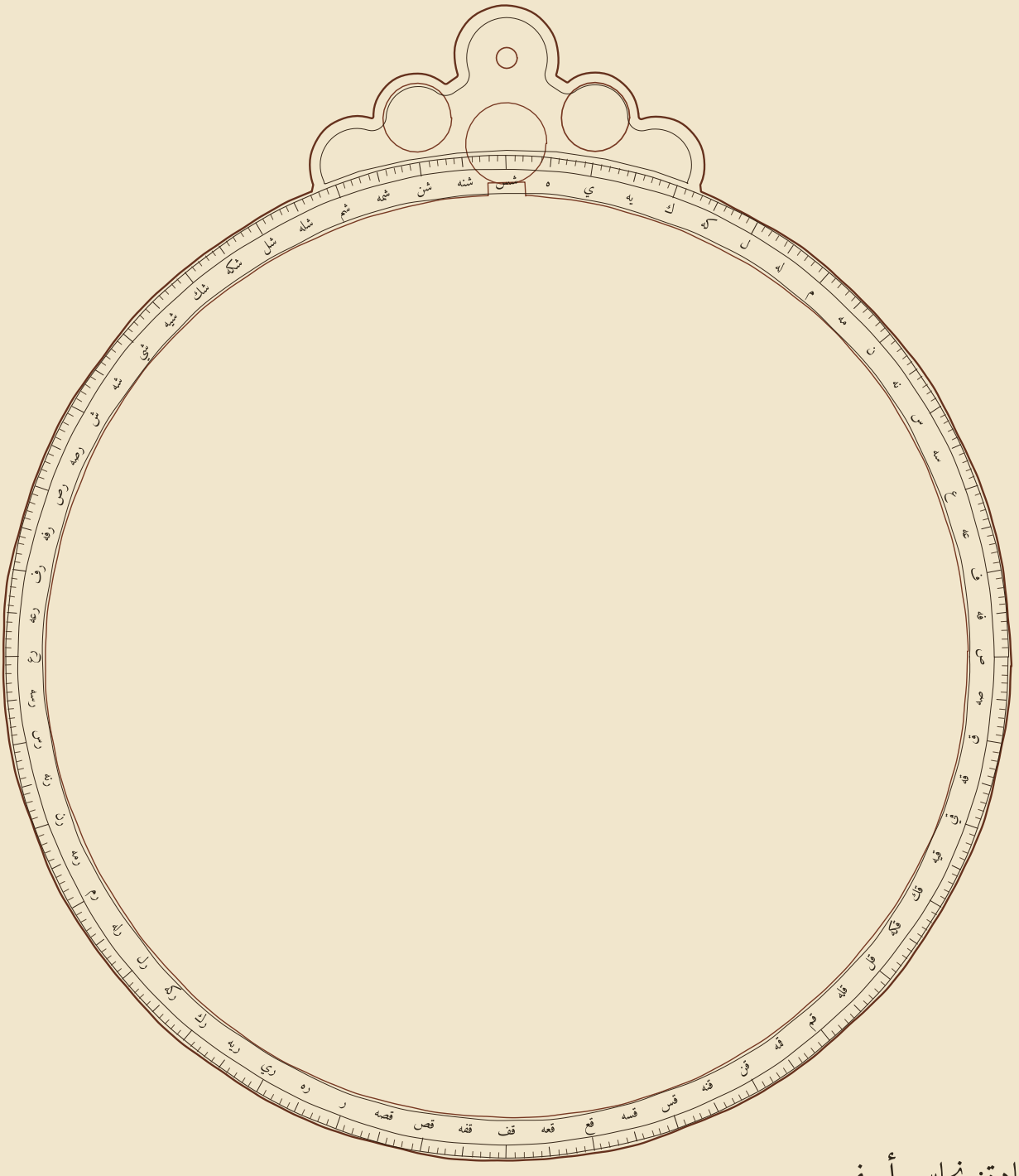


١٨٤٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٦١ مم — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢، ٤٫٩٣، ١٠٫٩٥، ١٢٫٨٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تلحم على الأم



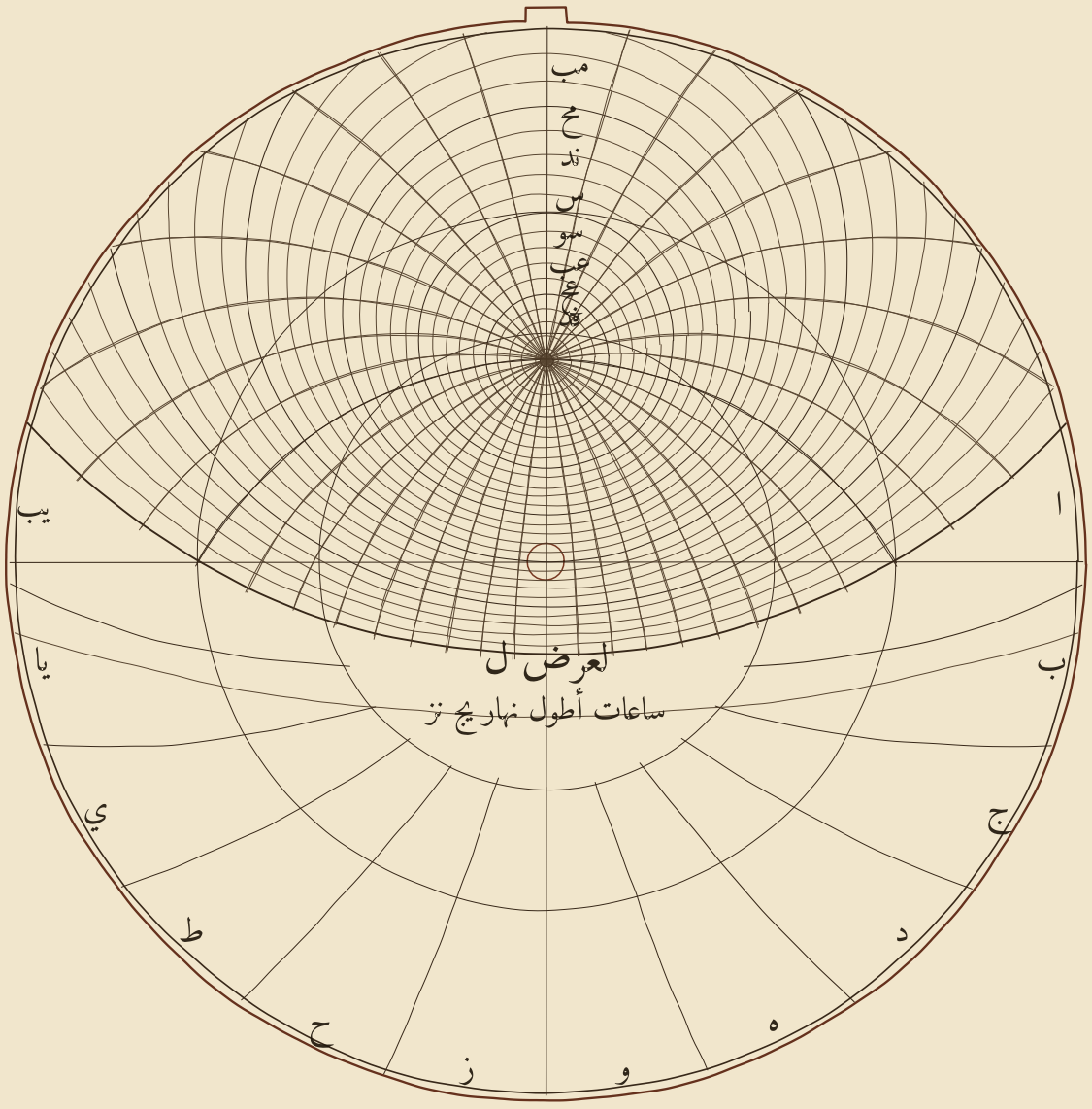
١٨٤٫٥ مم

١٦١ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢، ١٠٫٩٥، ١٢٫٨٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 30°)



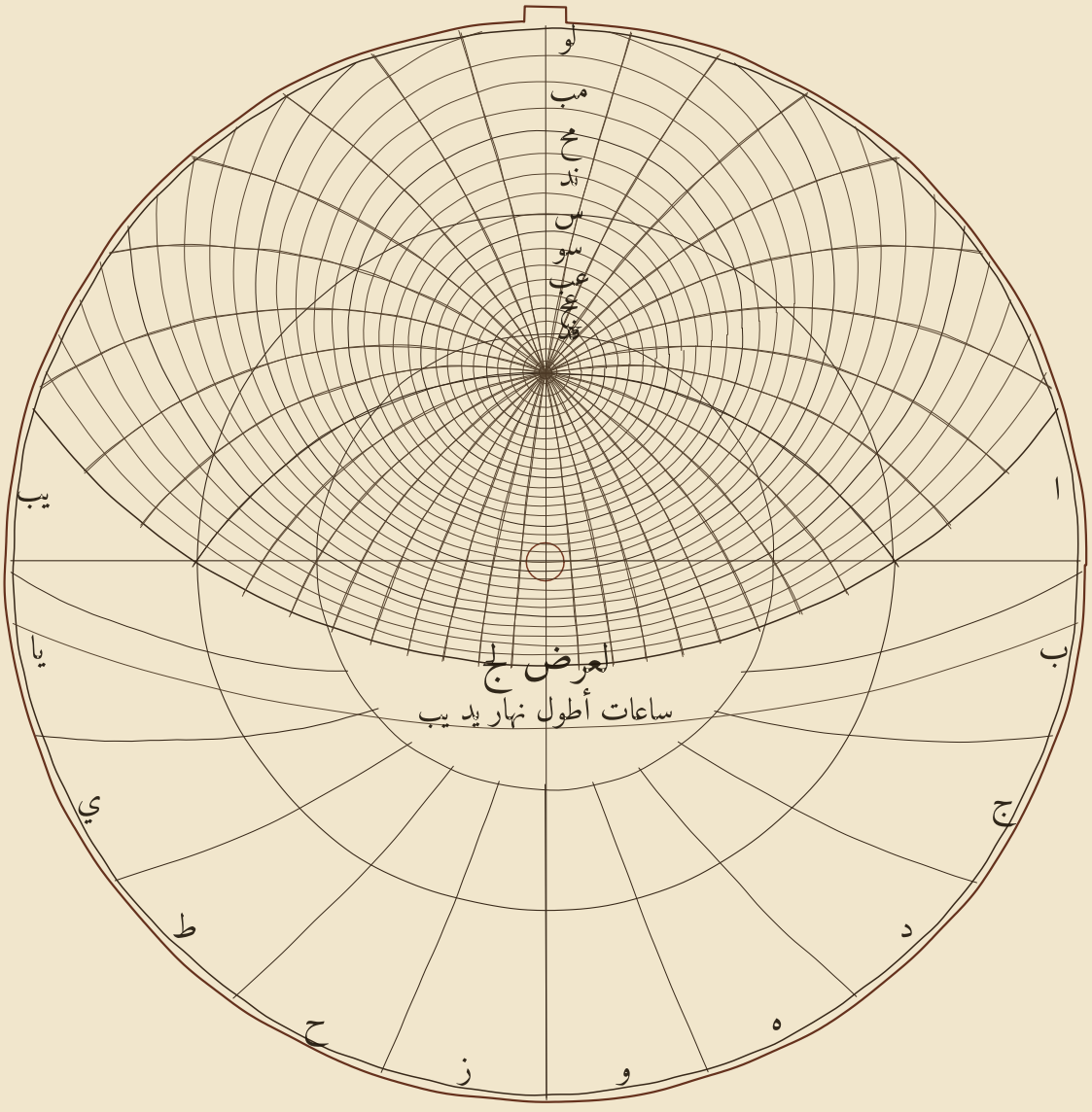
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 33°)



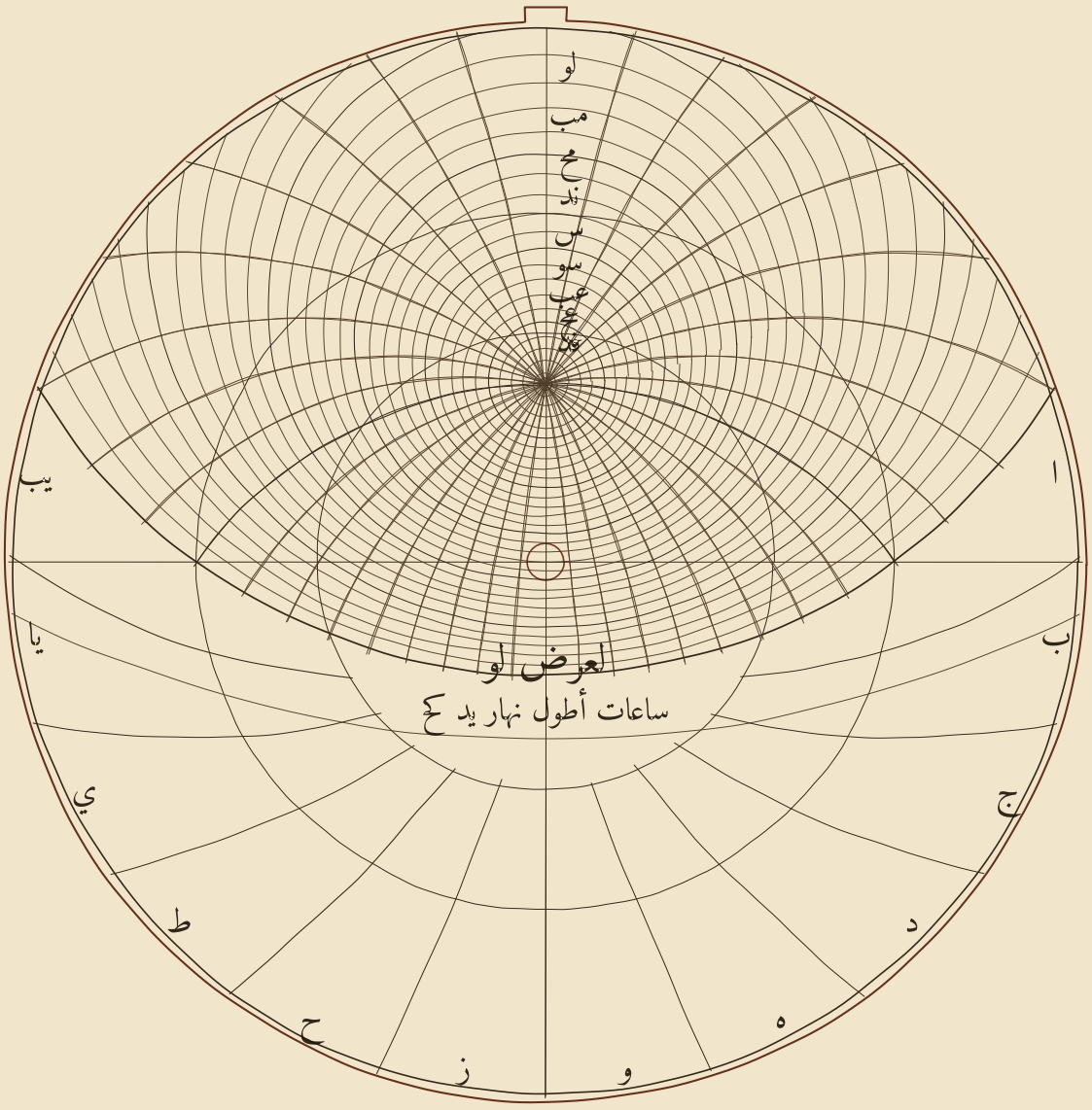
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 36°)



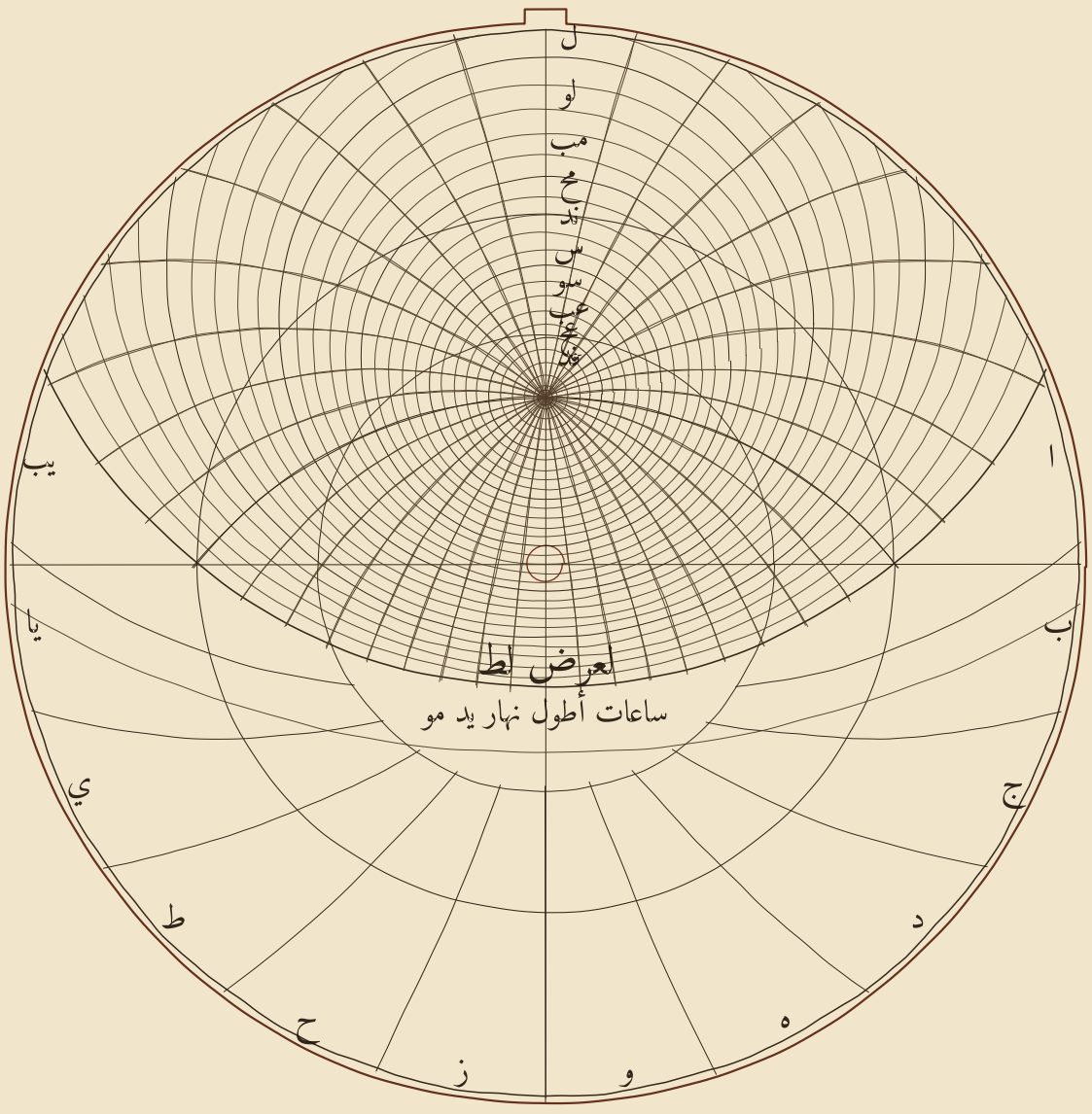
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 39°)



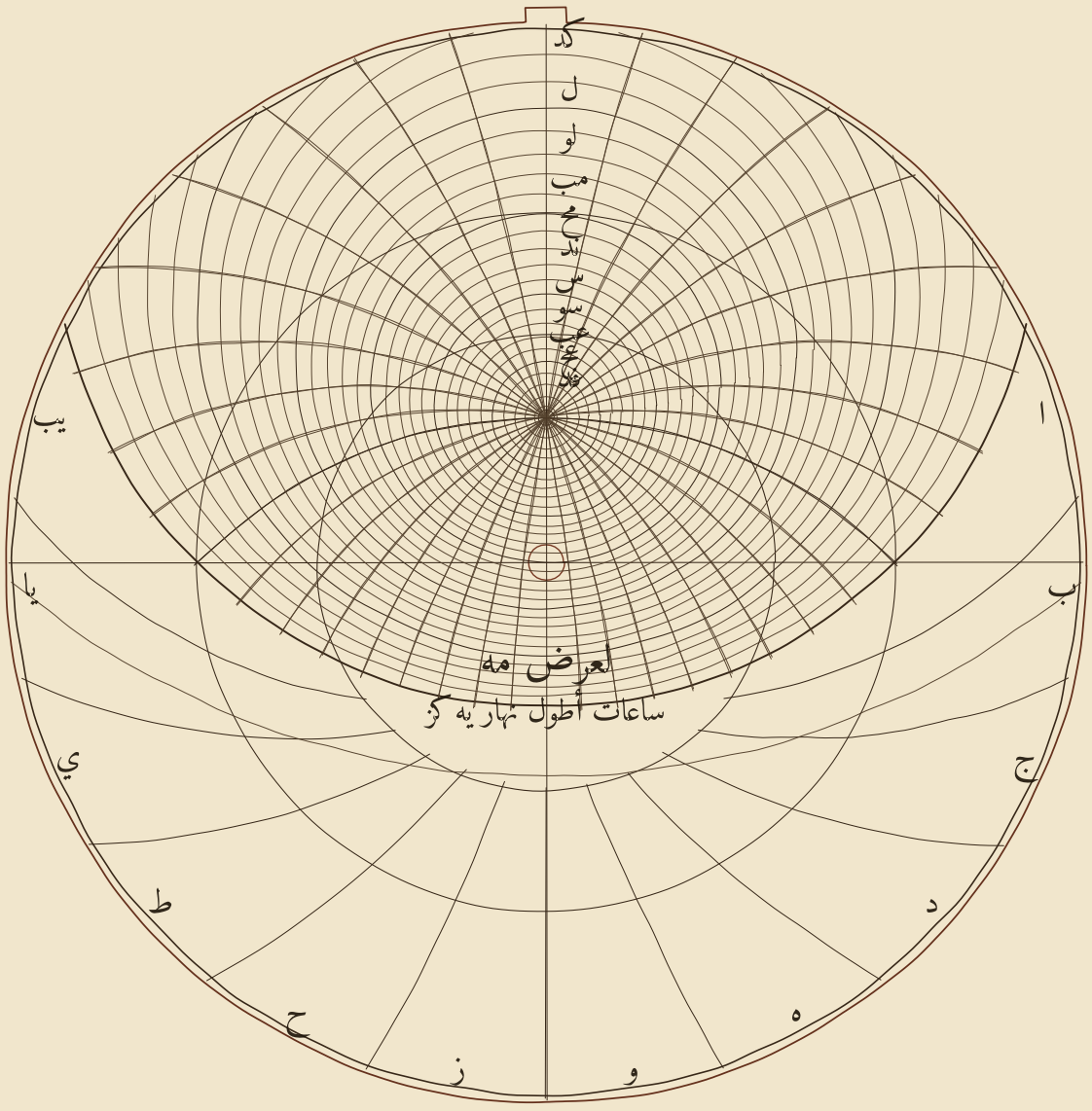
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

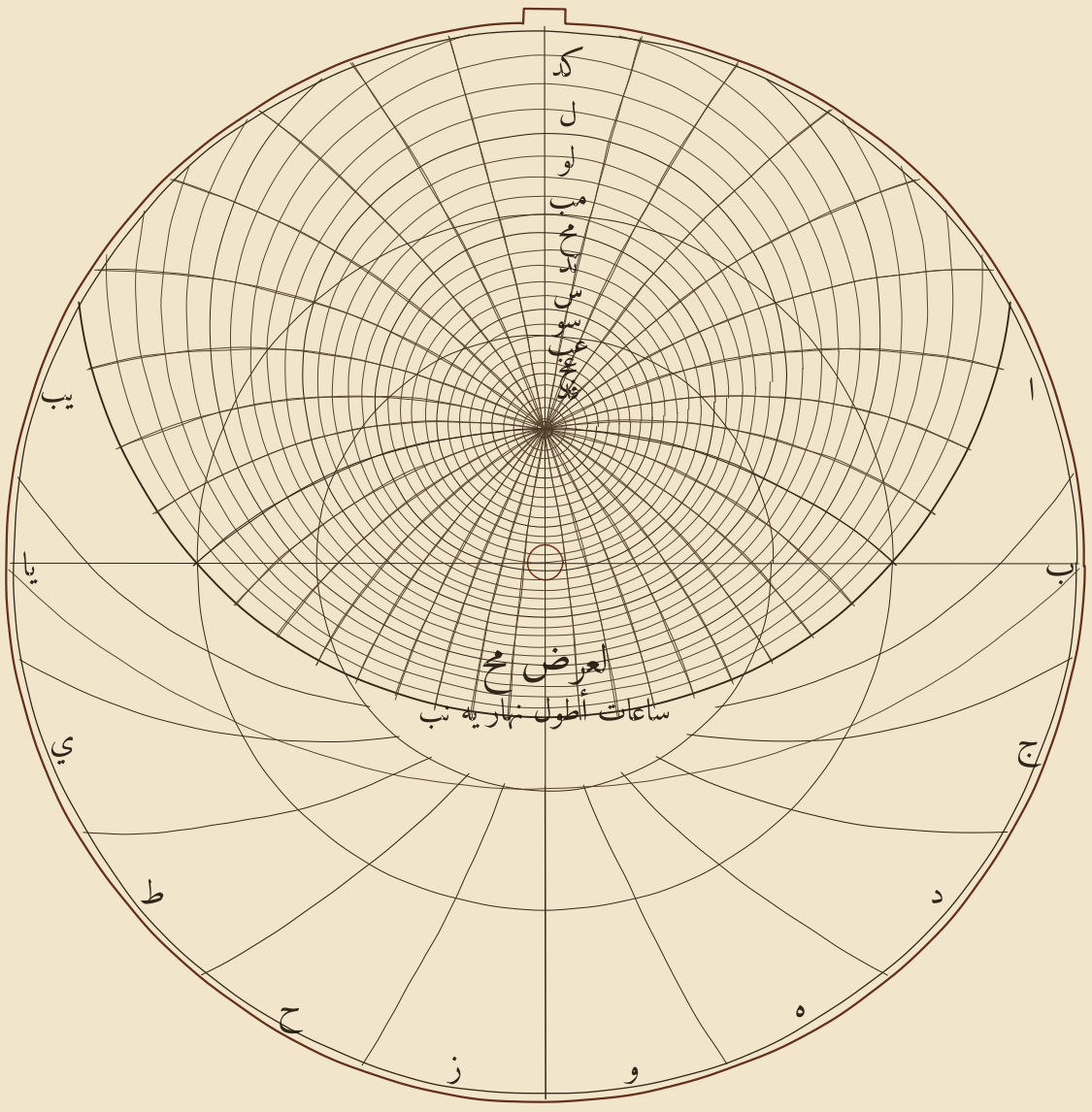
8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 45°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 48°)



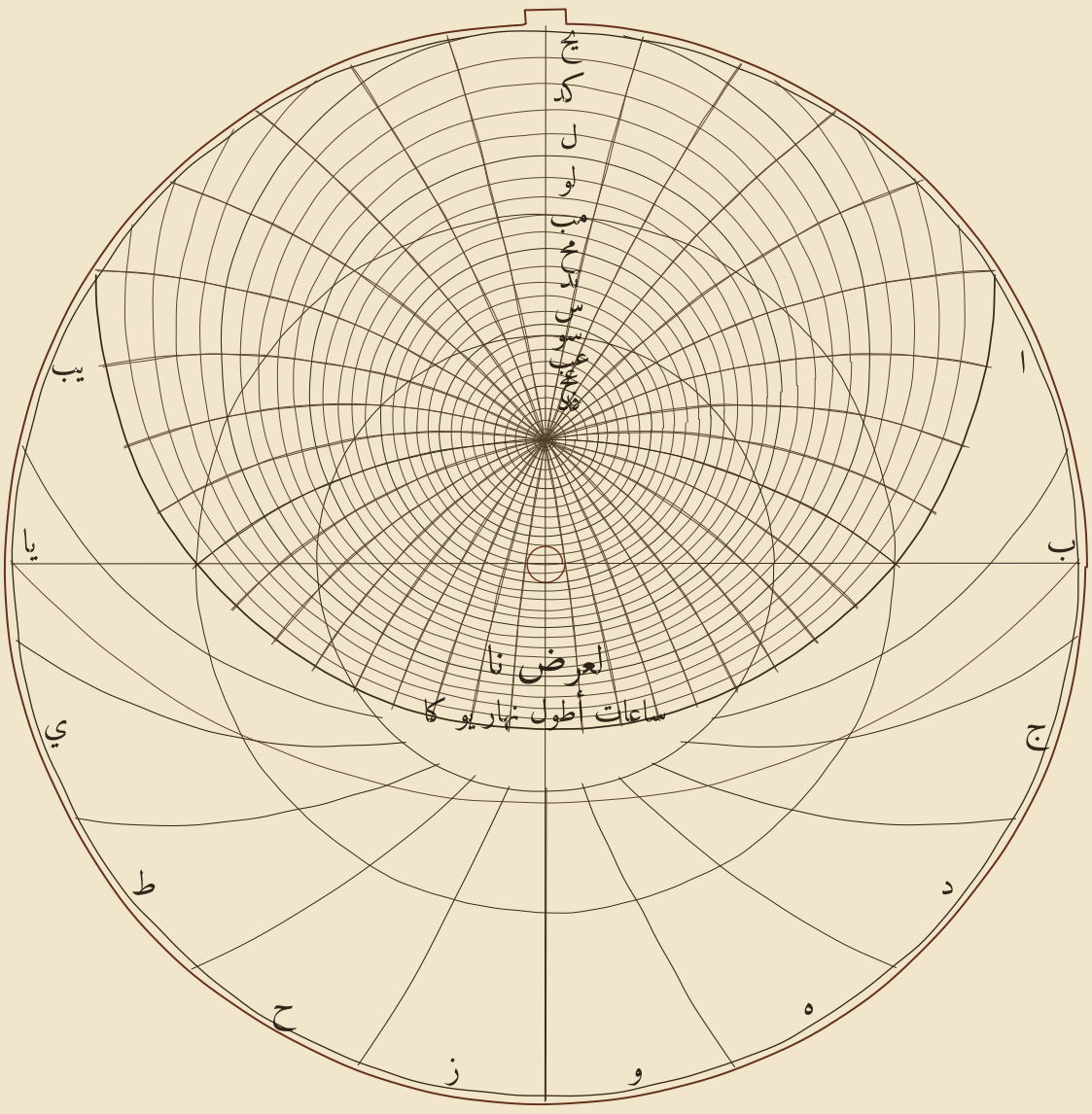
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 51°)



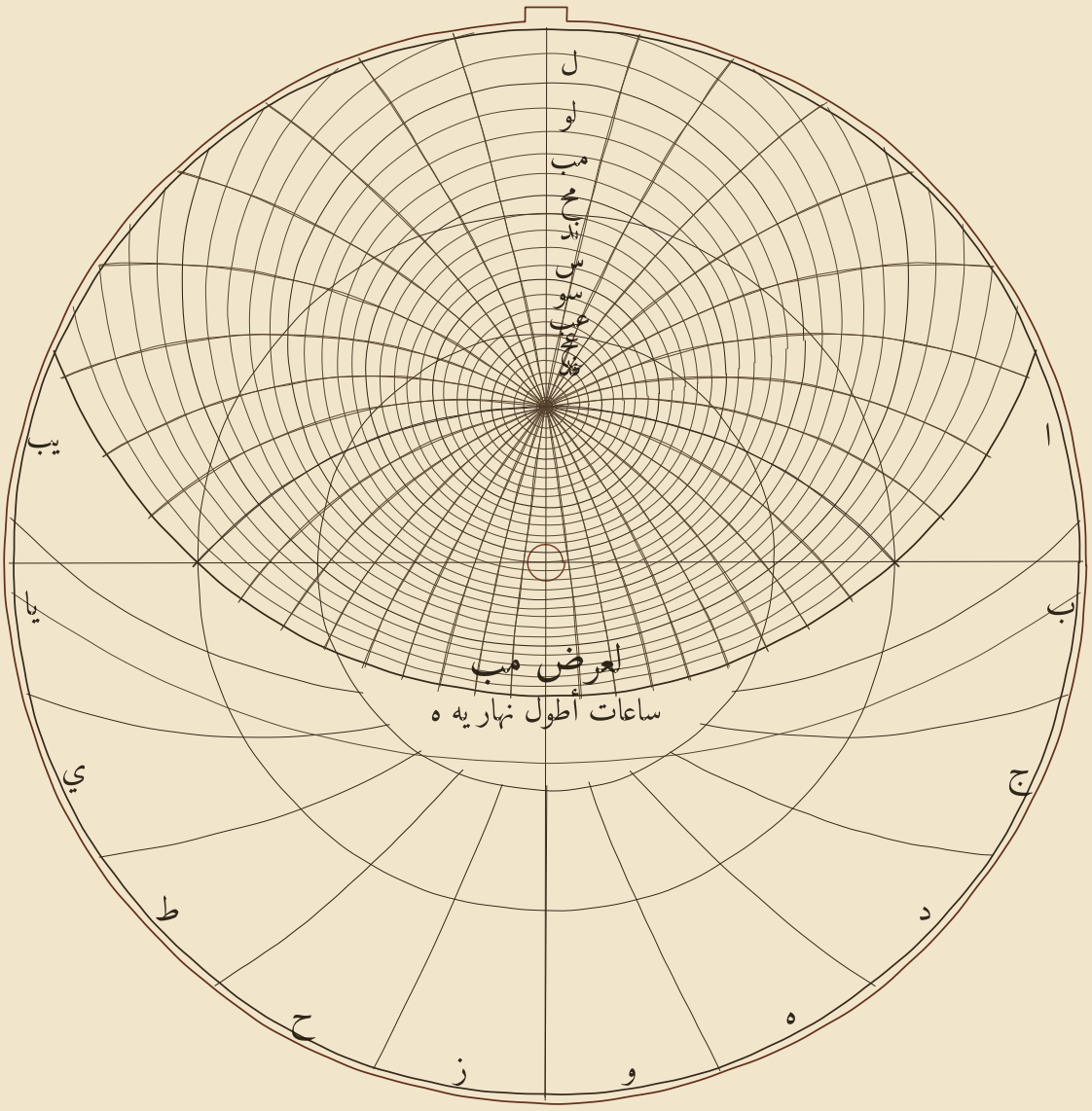
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 42°)



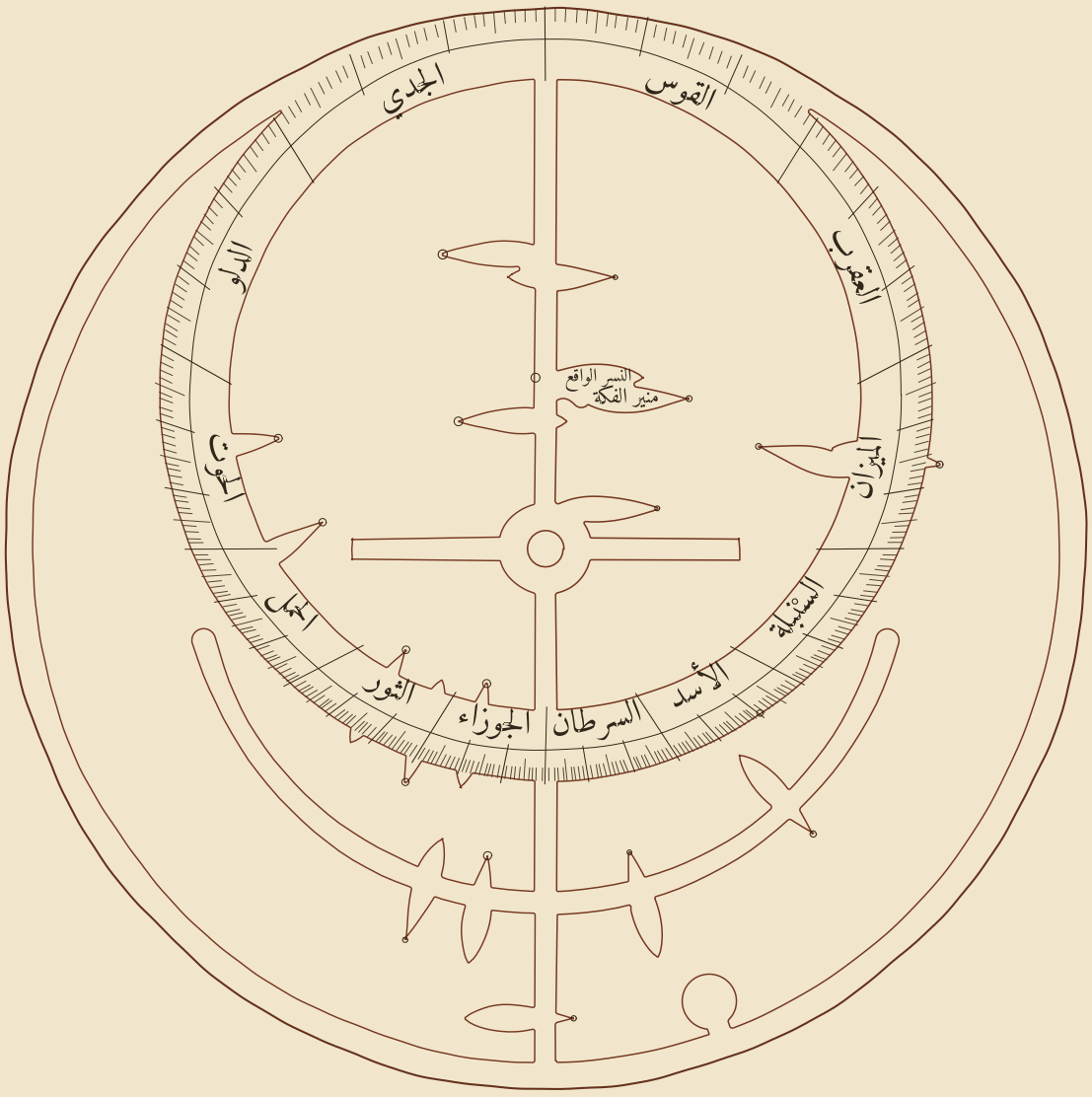
١٤٨٫٩ مم

١٤٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

12) العنكبوت (الشبكة) - 20 كوكبًا



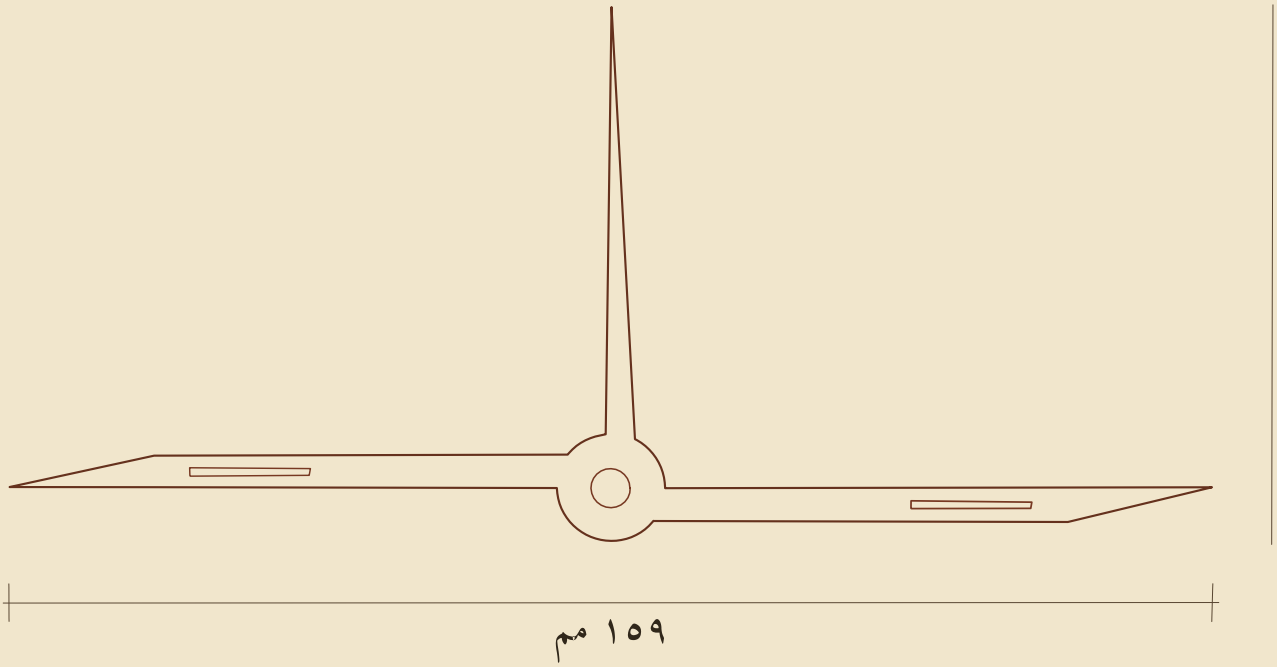
١٤٤٫٩ مم

١٤٤٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

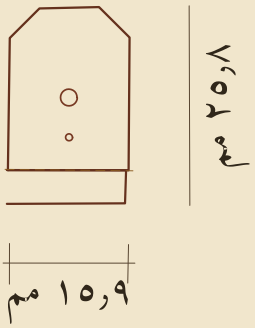
13) العضادة ذات الهدفتين (طول 159 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٠١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

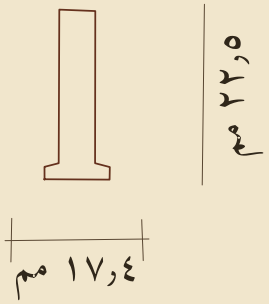
14) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



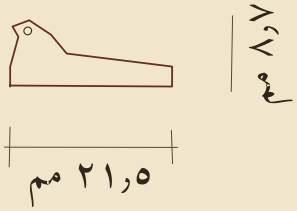
المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢١ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٩٥، ١٫٩١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

15) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.8 مم وطول 22.5 مم



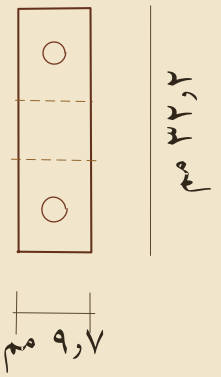
المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

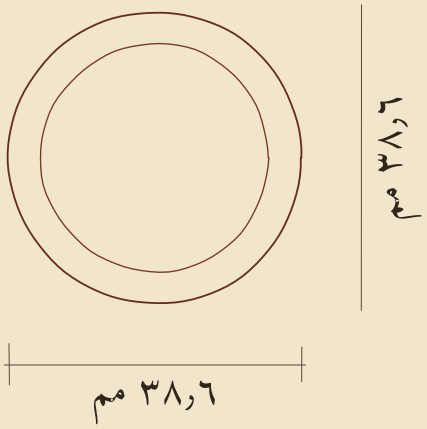
17) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

18) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٠٣ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf